Informe de Práctica

> **Práctica:** Conectividad y Alojamiento de Servicios (Ubuntu - Windows)
> **Entorno:** Servidor Ubuntu Linux y Cliente Windows
> **Equipo de Trabajo:**
> - Piña Ríos Fernando Emmanuel
> - Sánchez Moreno César Adrián

1. Objetivo de la Práctica

Establecer y configurar un entorno de red funcional entre un servidor operativo en Ubuntu Linux y un equipo cliente con Windows. El objetivo principal es desplegar recursos (como el servidor web Apache o directorios compartidos), aplicar reglas de seguridad y permisos de archivos, y comprobar la comunicación efectiva de los puertos a través de la red local.

2. Marco Teórico

La integración entre sistemas operativos distintos (Linux y Windows) dentro de una red local requiere configuraciones precisas de seguridad y permisos. En Ubuntu, la gestión de servicios (mediante `systemctl`), el control de acceso a los archivos (mediante `chown` y `chmod`) y la apertura de puertos en el Firewall (`ufw`) son pilares fundamentales. Del lado de Windows, se utilizan herramientas de diagnóstico de red como PowerShell para validar que el canal de comunicación hacia el servidor esté abierto y sea accesible.

3. Metodología y Desarrollo

El procedimiento se desarrolló a partir de las siguientes fases técnicas, basadas estrictamente en la consola de comandos:

- **Fase 1: Instalación y Gestión del Servicio (Ubuntu).** Se utilizó el gestor de paquetes `apt` para instalar las dependencias necesarias. A continuación, se activó el servicio en segundo plano empleando el comando `systemctl enable --now` para asegurar su funcionamiento continuo.
- **Fase 2: Estructura y Permisos de Directorios.** Se crearon las carpetas públicas correspondientes con `mkdir` y se trasladaron los archivos mediante `cp -r`. Para evitar bloqueos de seguridad, se reasignó la propiedad de los archivos con `chown` y se establecieron permisos de lectura y ejecución globales utilizando `chmod -R 755`.
- **Fase 3: Seguridad de Red (Firewall).** Se obtuvo la dirección IP local del servidor con el comando `hostname -I`. Posteriormente, se abrieron los puertos de red necesarios (como el 80/tcp) utilizando el cortafuegos `ufw`, permitiendo así el tráfico entrante desde la red local.
- **Fase 4: Verificación desde el Cliente (Windows).** En la máquina cliente con Windows, se abrió la terminal de PowerShell y se ejecutó el comando de diagnóstico `Test-NetConnection` apuntando a la IP del servidor Ubuntu y al puerto configurado, finalizando con el acceso directo desde el entorno gráfico (navegador).